Laborbuch 3

Praktikum 3

von: **Levi Blumenwitz**

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-3-f729fc65-5b53-41e4-8a0c-7fa2edeb16a3

Vorgehen

- ☒ Vervollständigen Sie den Namen + Link am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie die Wahrheitstabellen
- ☒ Beachten Sie die Limitierungen der Elemente!
- ☒ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie mit dem Export die Datei `./praktikum3.cv`. Beim späteren Veröffentlichen (Pushen) Ihrer Lösung auf Gitlab erhalten Sie unmittelbar Feedback, ob Ihre Schaltung funktional fehlerfrei ist.
- ☒ Laden Sie die Bilder aus CircuitVerse herunter und ersetzen die Dateien in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie im Wiki beschrieben.
- ☒ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinen entsprechen: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/CircuitVerse

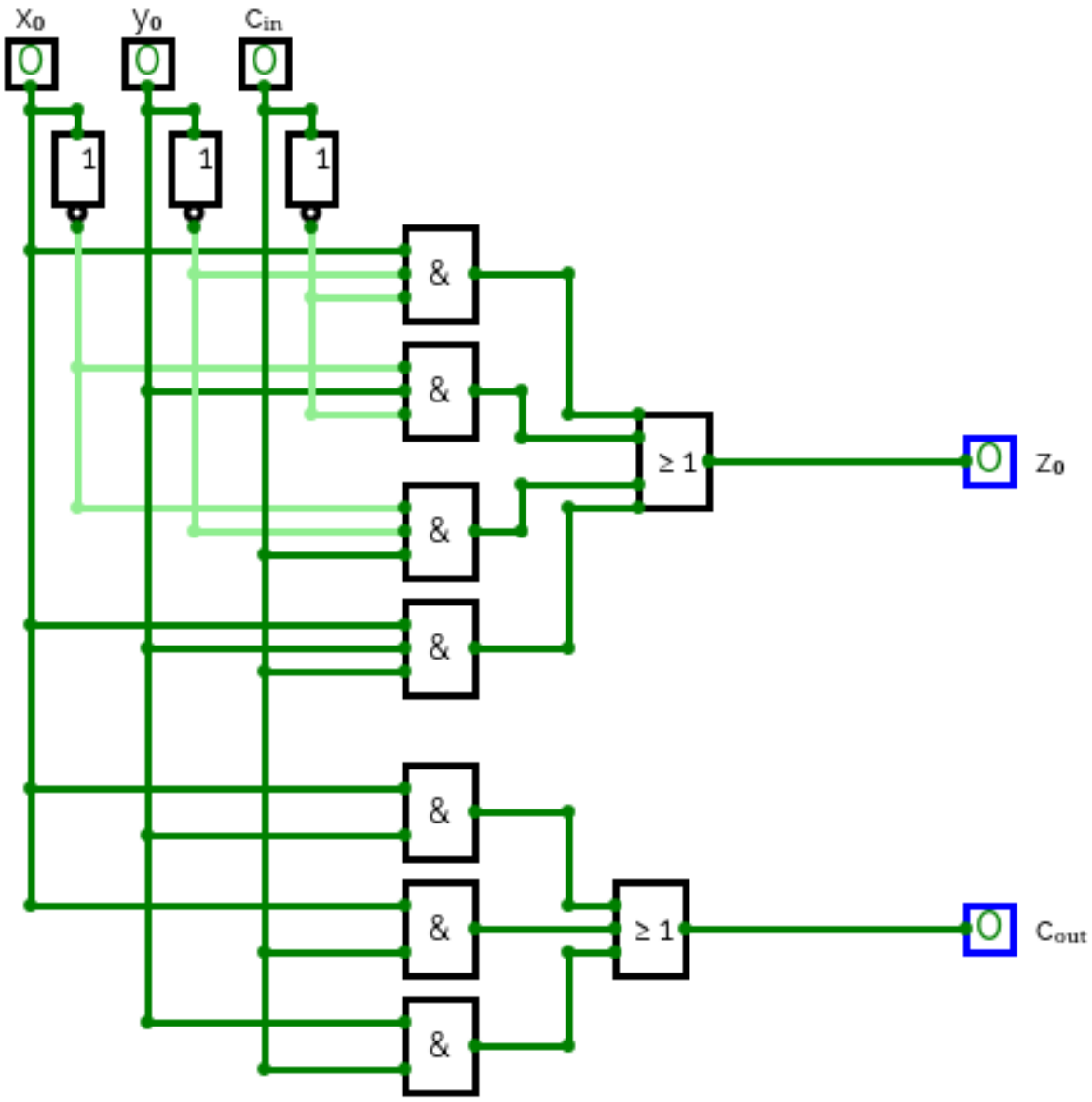
Aufgabe 1

a) Volladdierer als 2-stufiges Schaltnetz

Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle: Volladdierer

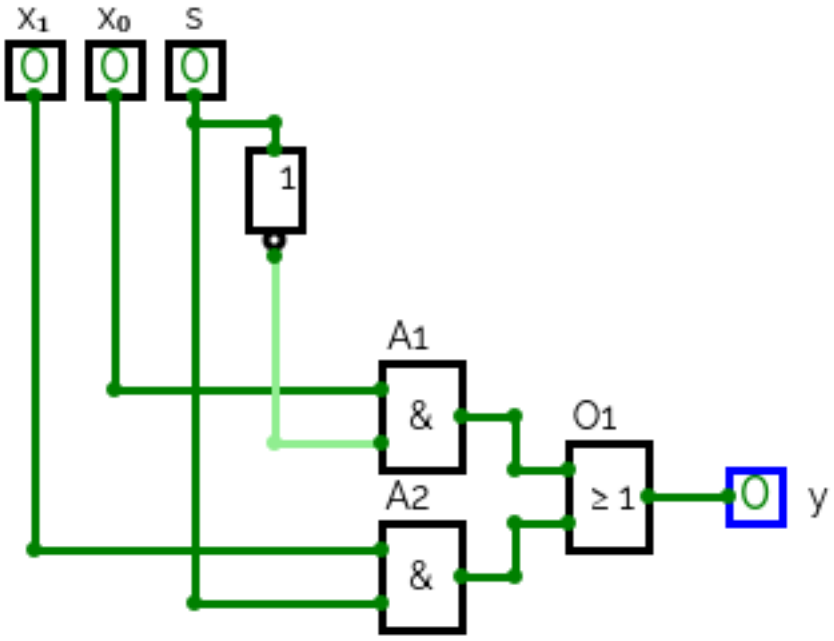
y_0	x_0	c_{in}	c_{out}	z_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**

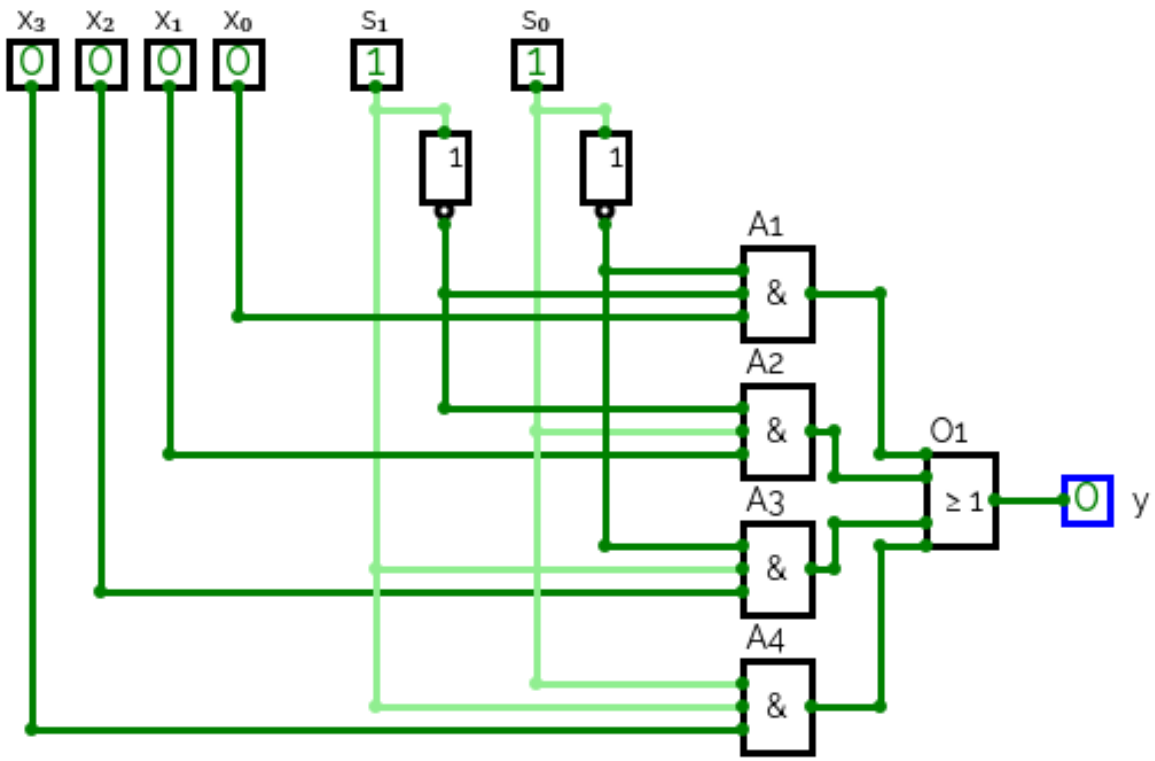


b) Multiplexer

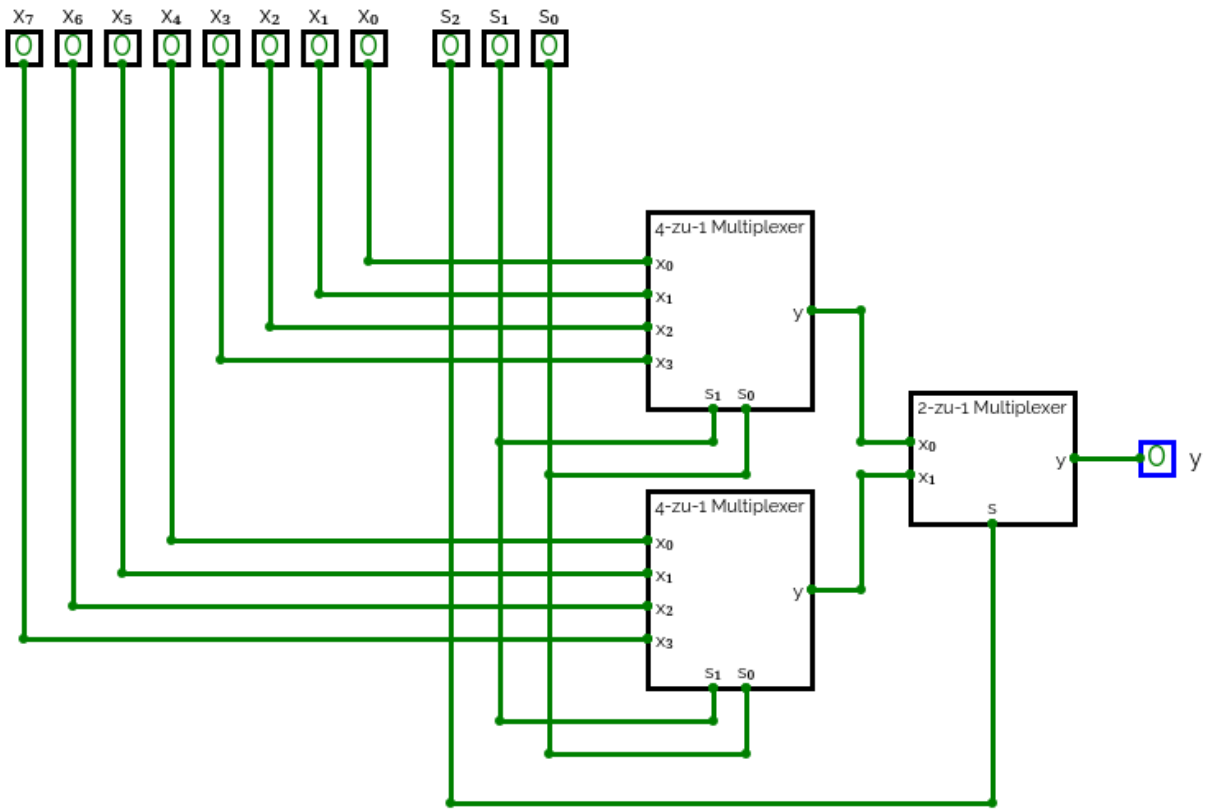
Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**



Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**



Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**



c) Zwei 2-bit Addierer mit drei 8:1 Multiplexer

Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle: $x_1x_0 + y_1y_0 = z_2z_1z_0$

x_1	x_0	y_1	y_0	z_2	z_1	z_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

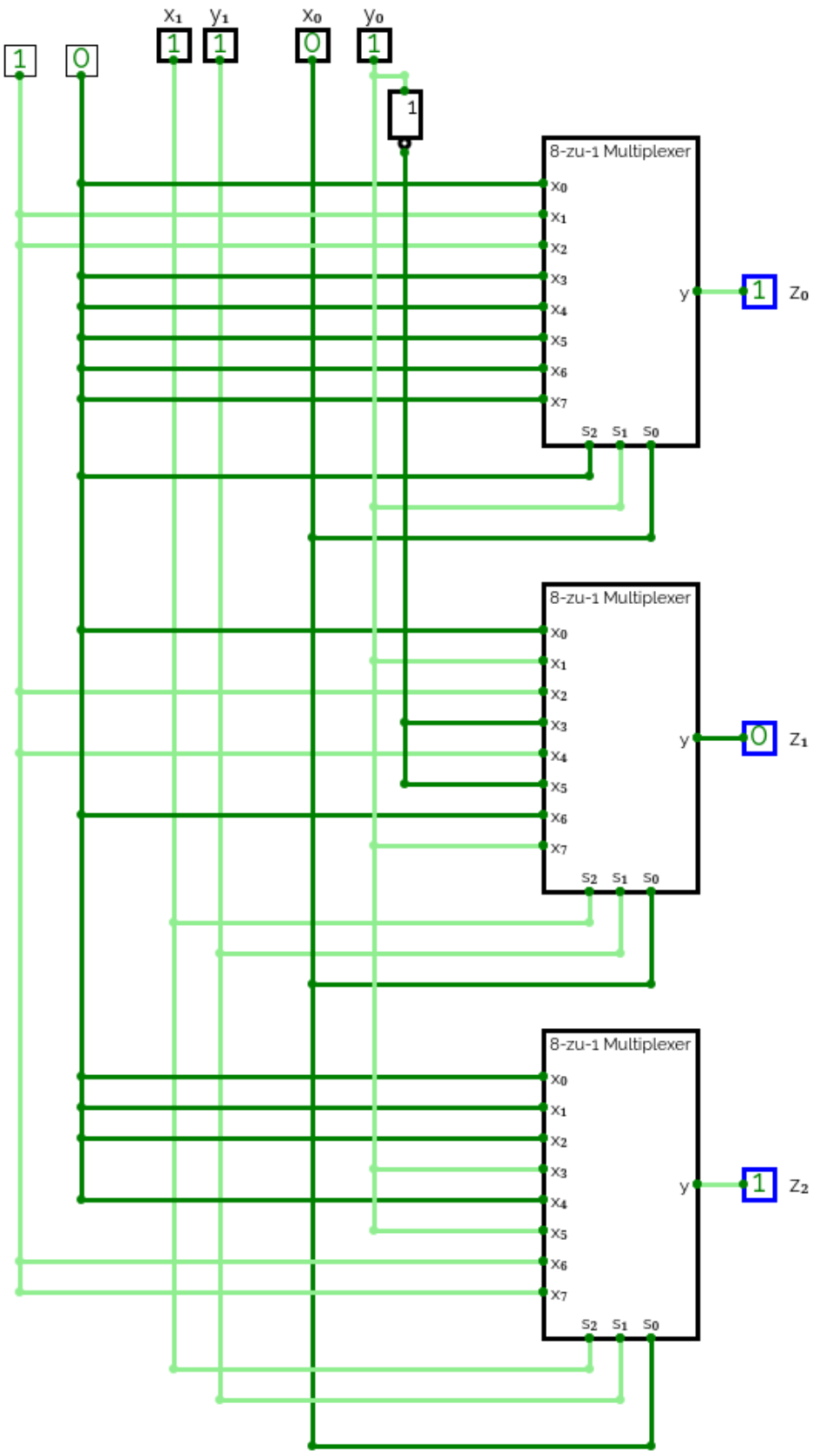
Für MX2

x_1	y_1	x_0	y_0	z_1	$y0 = z1$	
0	0	0	0	0	=	0
0	0	0	1	0	!	
0	0	1	0	0	=	y
0	0	1	1	1	=	
0	1	0	0	1	!	1
0	1	0	1	1	=	
0	1	1	0	1	!	noty
0	1	1	1	0	!	
1	0	0	0	1	!	1
1	0	0	1	1	=	
1	0	1	0	1	!	noty
1	0	1	1	0	!	
1	1	0	0	0	=	0
1	1	0	1	0	!	
1	1	1	0	0	=	y
1	1	1	1	1	=	

Für MX3

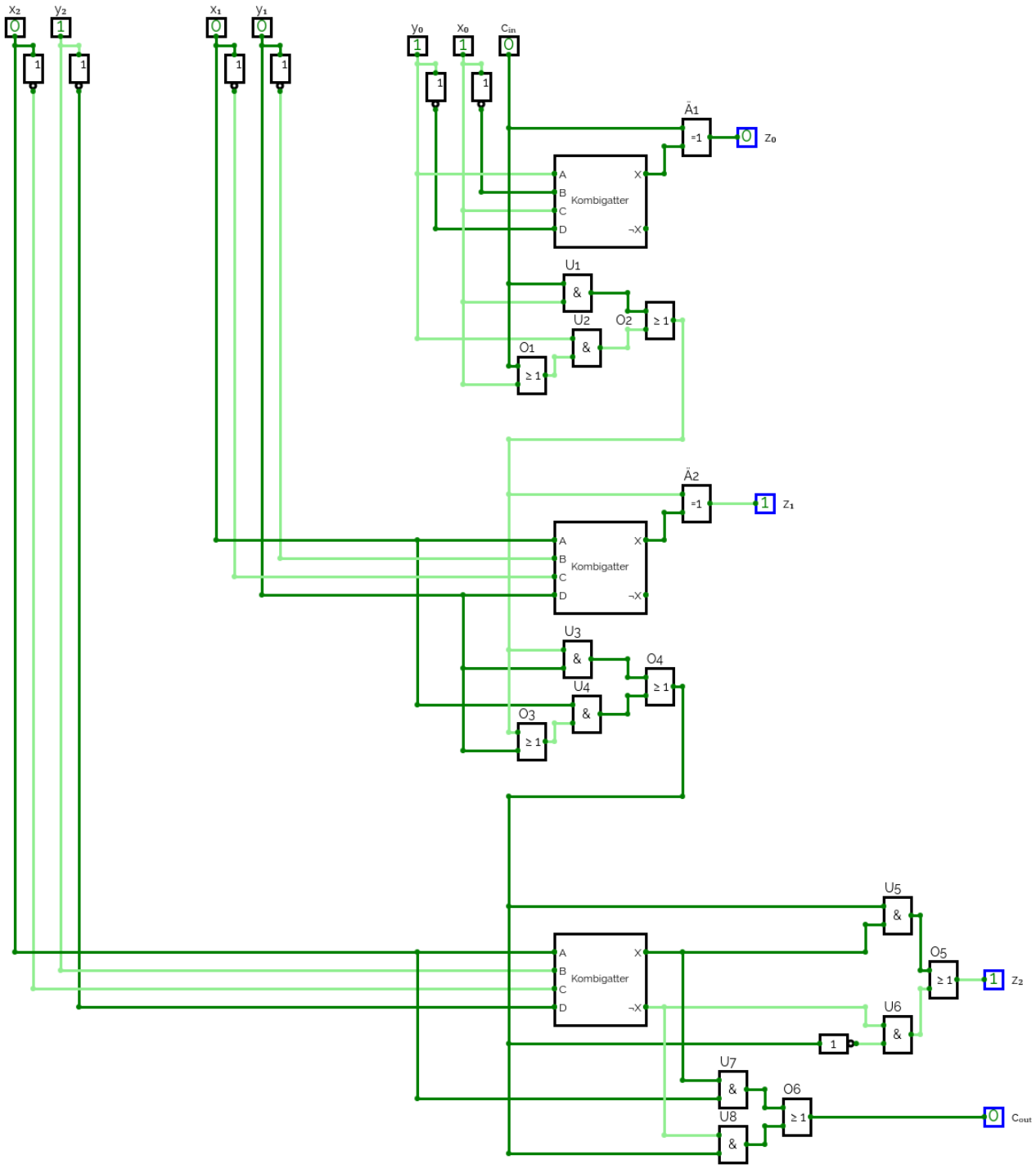
x_1	y_1	x_0	y_0	z_2	$y0 = z_2$	
0	0	0	0	0	=	0
0	0	0	1	0	!	
0	0	1	0	0	=	0
0	0	1	1	0	!	
0	1	0	0	0	=	0
0	1	0	1	0	!	
0	1	1	0	0	=	y
0	1	1	1	1	=	
1	0	0	0	0	=	0
1	0	0	1	0	!	
1	0	1	0	0	=	y
1	0	1	1	1	=	
1	1	0	0	1	!	1
1	1	0	1	1	=	
1	1	1	0	1	!	1
1	1	1	1	1	=	

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**


x1
y1
x0
y0
1
0
1
1
0
1
1
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
1
z0
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
0
z1
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
1
z2

Aufgabe 2: Ripple-Carry Addierer

Ersetzen Sie folgendes Bild mit Ihrer Lösung



Aufgabe 3: Dokumentation des geplanten Tests

Aufgabe: Dokumentieren Sie, wie Sie den Ripple-Carry-Addierer aus Teilaufgabe 2 testen werden. Alle Volladdierer einzeln testen.